

Лабораторная работа 6

Численное решение задачи Коши для ОДУ первого порядка и их систем

Вариант 8

Задание 1. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка на отрезке $[0, 1]$:

а) методом Эйлера-Коши с шагом $h_1 = 0.1$ и $h_2 = 0.05$, построить графики полученных решений;

б) методом Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом $h_1 = 0.1$ и $h_2 = 0.05$, построить графики полученных решений;

в) с помощью функций DSolve и NDSolve, построить графики.

Сравнить все полученные решения. Сделать выводы о точности методов в зависимости от шага сетки.

$$1.8. y' - 2x = y^2, y(0) = 0.3.$$

In[635]:=

```
Clear[x]; Clear[y];
```

Очистить Очистить

```
f[x_, y_] = y^2 + 2 x;
```

In[637]:=

```
a = 0; b = 1; h1 = 0.1; h2 = 0.05; x0 = 0; y0 = 0.3;
```

а) Найдем число точек разбиения отрезка n (не считая x_0):

In[638]:=

```
n1 = Floor[ $\frac{b-a}{h1}$ ]; n2 = Floor[ $\frac{b-a}{h2}$ ]; x = x0; y = y0;
```

Округление вниз Округление вниз

Составим таблицу приближенных значений функции $y(x)$, вычисленных с помощью метода Эйлера-Коши:

Для h_1 :

In[639]:=

```
eulk1 = Table[{x, y} = {x + h1, y +  $\frac{h1}{2}$  (f[x, y] + f[x + h1, y + h1 * f[x, y]])}, {i, n1}];
```

Таблица значений

In[640]:=

```
eulk1 = Prepend[eulk1, {x0, y0}]
```

Добавить в начало

Out[640]=

```
{{0, 0.3}, {0.1, 0.319274}, {0.2, 0.360477},  
{0.3, 0.425522}, {0.4, 0.517258}, {0.5, 0.640105}, {0.6, 0.801096},  
{0.7, 1.01172}, {0.8, 1.29154}, {0.9, 1.67589}, {1., 2.23461}}
```

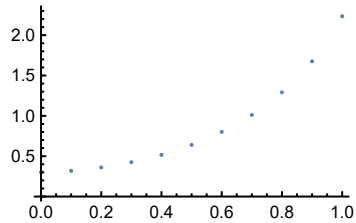
Изобразим полученное решение:

In[641]:=

```
gr1 = ListPlot[eulk1, ImageSize → Small]
```

диаграмма разбро... размер изо... малый

Out[641]=



Для h2:

In[642]:=

```
x = x0; y = y0;
```

```
eulk2 = Table[{x, y} = {x + h2, y +  $\frac{h2}{2} (f[x, y] + f[x + h2, y + h2 * f[x, y]])$ }, {i, n2}];
```

таблица значений

In[644]:=

```
eulk2 = Prepend[eulk2, {x0, y0}]
```

добавить в начало

Out[644]=

```
{ {0, 0.3}, {0.05, 0.307068}, {0.1, 0.319434}, {0.15, 0.337283},
  {0.2, 0.36083}, {0.25, 0.390336}, {0.3, 0.426118}, {0.35, 0.468567},
  {0.4, 0.518175}, {0.45, 0.575556}, {0.5, 0.641485}, {0.55, 0.716949},
  {0.6, 0.803205}, {0.65, 0.90188}, {0.7, 1.01509}, {0.75, 1.14565},
  {0.8, 1.29733}, {0.85, 1.4753}, {0.9, 1.68686}, {0.95, 1.94258}, {1., 2.25833} }
```

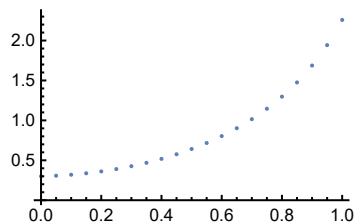
Изобразим полученное решение:

In[645]:=

```
gr2 = ListPlot[eulk2, ImageSize → Small]
```

диаграмма разбро... размер изо... малый

Out[645]=



б) Организуем цикл и создадим таблицу sol1 приближенных значений решения дифференциального уравнения, полученных с помощью метода Рунге-Кутты:

Для h1:

In[646]:=

```
sol1 = List[{x0, y0}];
|список
x = x0; y = y0;
For[k = 1, k < n1 + 1, k++,
|цикл для
    k1[x_, y_] := h1 * f[x, y];
    k2[x_, y_] := h1 * f[x +  $\frac{h1}{2}$ , y + k1[x, y] / 2];
    k3[x_, y_] := h1 * f[x +  $\frac{h1}{2}$ , y + k2[x, y] / 2];
    k4[x_, y_] := h1 * f[x + h1, y + k3[x, y]];
    x = x + h1; y = y + (k1[x, y] + 2 * k2[x, y] + 2 * k3[x, y] + k4[x, y]) / 6;
    sol1 = Append[sol1, {x, y}]
|добавить в конец
```

sol1

Out[649]=

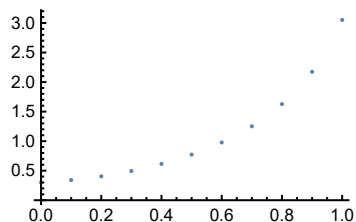
```
{ {0, 0.3}, {0.1, 0.340139}, {0.2, 0.403859},
  {0.3, 0.493865}, {0.4, 0.614386}, {0.5, 0.772177}, {0.6, 0.978326},
  {0.7, 1.25179}, {0.8, 1.62712}, {0.9, 2.17362}, {1., 3.05225} }
```

Изобразим полученное решение:

In[650]:=

```
gr1 = ListPlot[sol1, ImageSize → Small]
|диаграмма разб... |размер изо... |малый
```

Out[650]=



Для h2:

In[651]:=

```
sol2 = List[{x0, y0}];
|список
x = x0; y = y0;
For[k = 1, k < n2 + 1, k++,
|цикл для
    k1[x_, y_] := h2 * f[x, y];
    k2[x_, y_] := h2 * f[x +  $\frac{h2}{2}$ , y + k1[x, y] / 2];
    k3[x_, y_] := h2 * f[x +  $\frac{h2}{2}$ , y + k2[x, y] / 2];
    k4[x_, y_] := h2 * f[x + h2, y + k3[x, y]];
    x = x + h2; y = y + (k1[x, y] + 2 * k2[x, y] + 2 * k3[x, y] + k4[x, y]) / 6;
    sol2 = Append[sol2, {x, y}]
|добавить в конец
```

sol2

Out[654]=

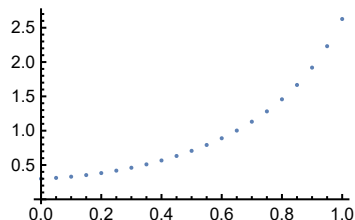
```
{ {0, 0.3}, {0.05, 0.312171}, {0.1, 0.32981}, {0.15, 0.353125},
  {0.2, 0.382372}, {0.25, 0.417861}, {0.3, 0.459976}, {0.35, 0.509197},
  {0.4, 0.566129}, {0.45, 0.631532}, {0.5, 0.706375}, {0.55, 0.791894},
  {0.6, 0.889688}, {0.65, 1.00184}, {0.7, 1.13111}, {0.75, 1.28122},
  {0.8, 1.45725}, {0.85, 1.66641}, {0.9, 1.91913}, {0.95, 2.23115}, {1., 2.62732} }
```

Изобразим полученное решение:

In[655]:=

```
gr2 = ListPlot[sol2, ImageSize -> Small]
|диаграмма разб... |размер изо... |малый
```

Out[655]=



в) Решим данную задачу Коши с помощью функций DSolve и NDSolve.

In[656]:=

```
Clear[x, y];
|очистить
solD = DSolve[{y' [x] == f[x, y[x]], y[x0] == y0}, y[x], x];
|решить дифференциальные уравнения
y1[x_] = y[x] /. Flatten[solD]
|уплостить
```

Out[658]=

$$-\left(\left(0.5 \left(1.41421 x^{3/2} \text{BesselJ} \left[-\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] - 0.923823 x^{3/2} \text{BesselJ} \left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] \right) + \right. \right. \\ \left. \left. 1. \text{BesselJ} \left[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] - 1.41421 x^{3/2} \text{BesselJ} \left[\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] \right) \right) / \\ \left(x \left(1. \text{BesselJ} \left[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] - 0.326621 \text{BesselJ} \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \sqrt{2} x^{3/2} \right] \right) \right)$$

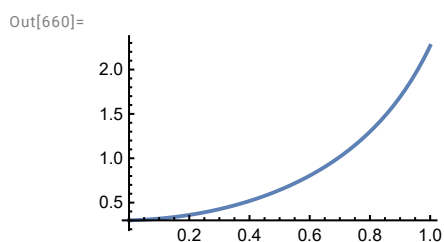
```
In[659]:= solND = NDSolve[{y'[x] == f[x, y[x]], y[x0] == y0}, y[x], {x, 0, 1}]
```

численно решить ДУ

```
Out[659]:= { {y[x] -> InterpolatingFunction[ Domain: {{0., 1.}} Output: scalar] [x] } }
```

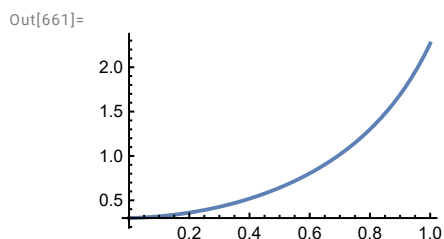
```
In[660]:= grD = Plot[y1[x], {x, 0, 1}, ImageSize -> Small]
```

график функции размер изо... малый



```
In[661]:= grND = Plot[Evaluate[y[x] /. solND], {x, 0, 1}, ImageSize -> Small]
```

гр... вычислить размер изо... малый



Метод Рунге-Кутта дает более точное приближенное решение, чем метод Эйлера-Коши. Чем меньше шаг, тем более точное решение получается.

Задание 2. Решить задачу Коши для дифференциального уравнения первого порядка на отрезке $[0, 1]$:

а) методом Эйлера с шагом $h_1=0.1$ и $h_2=0.05$, построить графики полученных решений;

б) методом Рунге-Кутта 4-го порядка с шагом $h_1=0.1$ и $h_2=0.05$, построить графики полученных решений;

в) с помощью функций DSolve и NDSolve, построить графики.

$$2.8. \quad \begin{aligned} y' + 5z - 4y &= 0, y(0) = 2.5, \\ z' - 3y + 4z &= 0, z(0) = 1. \end{aligned}$$

```
In[662]:= Clear[y];
```

очистить

```
f[y_, z_] = 4 y - 5 z;
```

```
g[y_, z_, x_] = 3 y - 4 z;
```

```
y0 = 2.5; z0 = 1;
```

а) Метод Эйлера:

In[666]:=

```
eulerMethod[{y0_, z0_}, h_, n_] := Module[{x = a, y = y0, z = z0, result = {{x, y, z}}},
  AppendTo[result, {x, y, z}]; For[i = 1, i ≤ n, i++, y = y + h * f[y, z];
  z = z + h * g[y, z, x];
  x = x + h;
  AppendTo[result, {x, y, z}];];
result];
```

Для h1:

In[667]:=

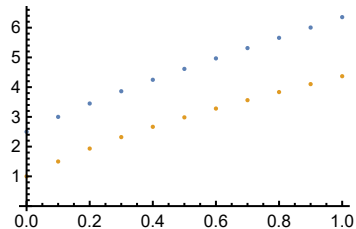
```
eul1 = eulerMethod[{y0, z0}, h1, n1];
```

Изобразим полученное решение:

In[668]:=

```
ListPlot[{eul1[[All, {1, 2}]], eul1[[All, {1, 3}]]}, ImageSize → Small]
```

Out[668]=



Для h2:

In[669]:=

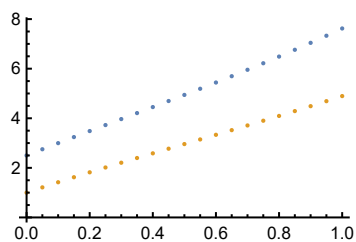
```
eul2 = eulerMethod[{y0, z0}, h2, n2];
```

Изобразим полученное решение:

In[670]:=

```
ListPlot[{eul2[[All, {1, 2}]], eul2[[All, {1, 3}]]}, ImageSize → Small]
```

Out[670]=



б) Метод Рунге-Кутты:

In[671]:=

```
Clear[y, z];
ОЧИСТИТЬ
rungeKuttaMethod[{y0_, z0_}, h_, n_] :=
Module[{x = a, y = y0, z = z0, result = {{x, y, z}}}, AppendTo[result, {x, y, z}];
программный модуль
добавить в конец к
For[i = 1, i ≤ n, i++,
цикл ДЛЯ
{k1y, k1z} = {h * f[y, z], h * g[y, z, x]};
{k2y, k2z} = {h * f[y +  $\frac{k1y}{2}$ , z +  $\frac{k1z}{2}$ ], h * g[y +  $\frac{k1y}{2}$ , z +  $\frac{k1z}{2}$ , x +  $\frac{h}{2}$ ]};
{k3y, k3z} = {h * f[y +  $\frac{k2y}{2}$ , z +  $\frac{k2z}{2}$ ], h * g[y +  $\frac{k2y}{2}$ , z +  $\frac{k2z}{2}$ , x +  $\frac{h}{2}$ ]};
{k4y, k4z} = {h * f[y + k3y, z + k3z], h * g[y + k3y, z + k3z, x + h]};
y = y +  $\frac{k1y + 2 * k2y + 2 * k3y + k4y}{6}$ ;
z = z +  $\frac{k1z + 2 * k2z + 2 * k3z + k4z}{6}$ ;
x = x + h;
AppendTo[result, {x, y, z}];
добавить в конец к
result];

Для h1:
```

In[673]:=

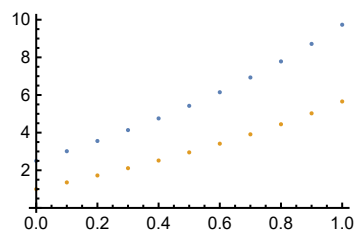
```
rk1 = rungeKuttaMethod[{y0, z0}, h1, n1];
```

Изобразим полученное решение:

In[674]:=

```
ListPlot[{rk1[[All, {1, 2}]], rk1[[All, {1, 3}]]}, ImageSize → Small]
диаграмма разб... всё всё размер изо... малый
```

Out[674]=



Для h2:

In[675]:=

```
rk2 = rungeKuttaMethod[{y0, z0}, h2, n2];
```

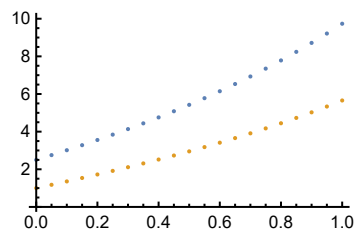
Изобразим полученное решение:

In[676]:=

```
ListPlot[{rk2[[All, {1, 2}]], rk2[[All, {1, 3}]]}, ImageSize → Small]
```

диаграмма разб... | всё | размер изо... | малый

Out[676]=



в) Решим данную задачу Коши с помощью функций DSolve и NDSolve.

In[677]:=

```
Clear[y, z];
```

очистить

```
eq1 = y'[x] + 5 z[x] - 4 y[x] == 0;
```

```
eq2 = z'[x] - 3 y[x] + 4 z[x] == 0;
```

```
initialConditions = {y[0] == 2.5, z[0] == 1};
```

```
solD = DSolve[{eq1, eq2, initialConditions}, {y, z}, x];
```

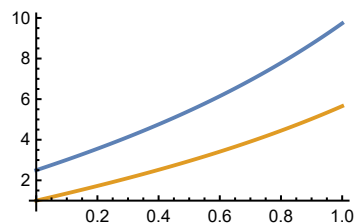
решить дифференциальные уравнения

```
grD = Plot[{y[x] /. solD[[1]], z[x] /. solD[[1]]}, {x, 0, 1}, ImageSize → Small]
```

график функции

размер изо... | малый

Out[682]=



In[683]:=

```
solND = NDSolve[{eq1, eq2, initialConditions}, {y, z}, {x, 0, 1}];
```

численно решить ДУ

In[684]:=

```
grND = Plot[{y[x] /. solND, z[x] /. solND}, {x, 0, 1}, ImageSize → Small]
```

график функции

размер изо... | малый

Out[684]=

